

Universidad Politécnica de Atlautla

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Bases de Datos

Tercer cuatrimestre

**“PETCHIP: Sistema de Registro y Control de Fauna Urbana Mediante Identificación
RFID para el Municipio de Ozumba”**

Profesor: Ing. Javier García Lara

Integrantes:

Alcántara Romero Emmanuel

Cárdenas Argüelles Esteban Emilio

Galicia Casaroja Miguel Esteban

Martínez Roa Rosa María

Nava Sánchez Victor Mario

Grupo: 132

Jueves 06 de agosto de 2026

ÍNDICE

1. Portada	1
2. Índice	2
3. Resumen	4
4. Introducción	5
5. Objetivos	6
6. Planteamiento del Problema	7
7. Marco Teórico	9
8. Investigación	18
9. Requerimientos	20
10. Diseño de Base de Datos	23
11. Modelo Lógico	26
12. Modelo Físico	29
13. SQL Desarrollado	31
14. Desarrollo del Sistema	34
15. Capturas	39
16. Resultados Obtenidos	49
17. Conclusiones	49



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



3

18. Bibliografía

52

19. Anexos

53

1. Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de PetChip, un sistema web diseñado para contribuir al control y registro de animales de compañía en el municipio de Ozumba, Estado de México.

PetChip fue desarrollado utilizando tecnologías web como PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, implementadas en un entorno local mediante XAMPP. El sistema permite registrar propietarios y mascotas, administrar campañas de vacunación y esterilización, consultar información mediante un buscador, generar códigos QR para la identificación de cada mascota y mantener una bitácora de actividades realizadas dentro del sistema.

La aplicación busca facilitar el trabajo de las autoridades municipales y médicos veterinarios al proporcionar una herramienta que centraliza la información de los animales registrados, permitiendo un mejor seguimiento de su historial y promoviendo la tenencia responsable.

Los resultados obtenidos durante las pruebas muestran que el sistema cumple correctamente con las funciones de registro, consulta, actualización y eliminación de información, ofreciendo una interfaz intuitiva y un adecuado desempeño para su futura implementación.

Palabras clave: PetChip, mascotas, registro animal, código QR, PHP, MySQL, sistema web, tenencia responsable.

2. Introducción

En la actualidad, el municipio de Ozumba enfrenta un creciente problema de sobrepoblación de animales en situación de calle. Perros y gatos deambulan por calles y colonias, expuestos a enfermedades, maltrato y condiciones climáticas adversas. Esta situación no solo afecta el bienestar de los animales, sino que también representa un riesgo para la salud pública y la seguridad de los habitantes.

El abandono de mascotas es la principal causa de este fenómeno. La falta de un sistema de identificación que permita vincular a los animales con sus dueños dificulta la aplicación de sanciones y la promoción de la tenencia responsable.

La tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) ofrece una solución moderna y eficiente. Los Tags RFID son pequeños dispositivos electrónicos que almacenan un código único y pueden ser leídos a distancia mediante un lector portátil.

Por estas razones, se propone el diseño e implementación de un Sistema de Control de Fauna Urbana, que utiliza un Tag RFID como dispositivo físico de identificación, y una base de datos MySQL para el almacenamiento y consulta de información.

Este documento técnico describe el proceso de investigación, diseño, desarrollo y pruebas del sistema, proporcionando una guía completa para su implementación en el municipio.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web denominado PetChip que permita el registro, administración e identificación de mascotas y sus propietarios mediante una plataforma digital facilitando el control de la información apoyando las campañas de bienestar animal y promoviendo la tenencia responsable en el municipio de Ozumba, Estado de México.

3.2 Objetivos Específicos

Diseñar una base de datos relacional para almacenar la información de mascotas, propietarios, campañas y registros del sistema.

Desarrollar una aplicación web utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap para administrar la información de manera eficiente.

Implementar un módulo para el registro y actualización de mascotas y propietarios.

Incorporar la generación de códigos QR para facilitar la identificación de cada mascota registrada.

Desarrollar un sistema de consulta que permita localizar rápidamente la información de una mascota.

Implementar una bitácora que registre las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Facilitar el seguimiento de campañas de vacunación y esterilización mediante módulos especializados.

Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de operación y aceptación.

4. Planteamiento del Problema

4.1 Descripción del Problema

Actualmente el municipio de Ozumba enfrenta una problemática relacionada con el incremento de fauna animal en situación de abandono, así como la pérdida constante de mascotas que no cuentan con un método de identificación. Esta situación dificulta que las autoridades y los propietarios puedan localizar a los animales o conocer su historial médico.

La mayoría de los registros existentes continúan realizándose de manera manual, provocando pérdida de información, duplicidad de registros y dificultades para consultar los datos cuando son necesarios.

Asimismo, las campañas de vacunación y esterilización suelen administrarse mediante listas impresas o registros dispersos, lo que limita el seguimiento adecuado de cada mascota.

Ante esta problemática surge la necesidad de desarrollar una herramienta informática que permita administrar toda esta información desde un solo sistema.

4.2 Problemas identificados

- Ausencia de un sistema digital para registrar mascotas.
- Dificultad para identificar animales extraviados.
- Información dispersa en documentos físicos.
- Poco control sobre campañas de vacunación y esterilización.
- Dificultad para consultar el historial de cada mascota.

- Escasa organización de la información por parte de las autoridades.

4.3 Pregunta de Investigación

¿De qué manera un sistema web como PetChip puede mejorar el registro, identificación y administración de mascotas para contribuir al bienestar animal y facilitar el trabajo de las autoridades municipales?

5. Marco Teórico

5.1 Definición de Fauna Urbana

La fauna urbana está conformada por los animales que habitan o interactúan dentro de las ciudades y zonas urbanizadas. Entre ellos destacan los perros y gatos domésticos, los cuales pueden vivir bajo el cuidado de una familia o encontrarse en situación de abandono. La presencia de animales sin hogar representa un reto para las autoridades debido a los problemas relacionados con la salud pública, la seguridad y el bienestar animal.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 2023), la gestión responsable de la población canina y felina es fundamental para proteger el bienestar animal, la salud pública y la convivencia entre las personas y los animales.

La fauna urbana constituye el contexto en el que surge el proyecto PetChip, ya que busca ofrecer una herramienta tecnológica para registrar e identificar mascotas, favoreciendo su localización en caso de extravío y apoyando las estrategias de bienestar animal implementadas por las autoridades.

5.2 Tenencia responsable de mascotas

La tenencia responsable se refiere al compromiso que adquiere una persona al adoptar o poseer una mascota, garantizando su alimentación, atención médica, vacunación, identificación, protección y bienestar durante toda su vida.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 2023), la tenencia responsable implica que los propietarios deben proporcionar los cuidados necesarios para garantizar la salud y el bienestar de los animales bajo su responsabilidad.

PetChip promueve la tenencia responsable al permitir que cada mascota esté asociada con un propietario registrado, facilitando la identificación de los animales y fomentando una cultura de responsabilidad entre la población.

5.3 Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten recopilar, almacenar, procesar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización.

Laudon y Laudon (2022) definen un sistema de información como un conjunto de componentes que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control de una organización.

PetChip funciona como un sistema de información porque integra diferentes procesos relacionados con el registro de propietarios, mascotas, campañas y usuarios, permitiendo consultar y administrar la información de manera rápida y organizada.

5.4 Base de datos

Una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí, diseñado para facilitar su almacenamiento, consulta, actualización y administración.

Elmasri y Navathe (2016) señalan que una base de datos es una colección organizada de datos relacionados que representa aspectos del mundo real y está diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización.

La base de datos implementada en PetChip permite mantener organizada toda la información del sistema mediante tablas relacionadas, evitando la duplicidad de registros y facilitando el acceso a los datos cuando son requeridos.

5.5 MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones web, debido a su estabilidad, velocidad y facilidad de integración con diferentes lenguajes de programación.

Oracle (2024) indica que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que proporciona alto rendimiento, confiabilidad y escalabilidad para aplicaciones web y empresariales.

En el proyecto PetChip, MySQL fue seleccionado como gestor de base de datos por su facilidad de integración con PHP y su capacidad para administrar de forma segura la información de propietarios, mascotas, campañas y usuarios.

5.6 PHP

PHP es un lenguaje de programación de código abierto orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas que se ejecutan del lado del servidor y permiten interactuar con bases de datos.

Welling y Thomson (2017) mencionan que PHP es un lenguaje de programación especialmente diseñado para crear aplicaciones web dinámicas y trabajar de forma eficiente con bases de datos.

PHP constituye la base del desarrollo de PetChip, ya que permite procesar los formularios, validar la información ingresada por los usuarios y ejecutar las operaciones necesarias para administrar la base de datos.

5.7 HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y organizar el contenido de una página web. Permite definir elementos como títulos, párrafos, formularios, tablas, imágenes, botones y diferentes secciones que conforman la interfaz visual de un sitio web.

HTML funciona mediante etiquetas que indican al navegador cómo debe interpretar y mostrar la información al usuario. Es considerado la base fundamental del desarrollo web, ya que proporciona la estructura sobre la cual se integran otros lenguajes como CSS y JavaScript.

Según Duckett (2014), “HTML se utiliza para describir la estructura de las páginas web mediante elementos que indican al navegador cómo presentar el contenido” (p. 18).

El uso de HTML dentro del sistema PetChip permitió crear la estructura principal de la aplicación web, organizando formularios de registro de mascotas, tablas de información, menús de navegación y paneles administrativos. Gracias a este lenguaje fue posible establecer una base ordenada para la interacción entre el usuario y el sistema.

5.8 CSS

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje utilizado para definir la presentación visual de los documentos HTML. Permite modificar aspectos como colores, tamaños, tipografías, distribución de elementos, diseño adaptable y estilos generales de una página web.

De acuerdo con Meyer (2018), “CSS proporciona una forma de controlar la presentación de los documentos HTML, permitiendo definir estilos que mejoran la apariencia y organización de una página web” (p. 15).

En PetChip, CSS fue utilizado para diseñar una interfaz clara y funcional, aplicando estilos personalizados al menú, botones, tablas y diferentes secciones del sistema. Esto permitió mejorar la experiencia del usuario mediante una presentación visual organizada y adaptable a distintos dispositivos.

5.9 JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente para agregar comportamiento dinámico e interacción a las páginas web. Permite modificar elementos del contenido, validar información ingresada por usuarios, generar mensajes y ejecutar acciones sin necesidad de recargar completamente una página.

Según Flanagan (2020), “JavaScript es un lenguaje de programación utilizado para crear aplicaciones web interactivas que responden a las acciones realizadas por los usuarios” (p. 1).

Dentro del sistema PetChip, JavaScript permitió mejorar la funcionalidad de la plataforma mediante validaciones de formularios, confirmaciones antes de eliminar registros y mensajes informativos para el usuario. Su implementación ayudó a reducir errores y mejorar la navegación dentro del sistema.

5.10 Bootstrap

Bootstrap es un framework de desarrollo web basado en HTML, CSS y JavaScript que proporciona componentes prediseñados para crear interfaces modernas y adaptables. Su principal característica es facilitar la creación de páginas responsivas que pueden visualizarse correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

Según Spurlock (2013), “Bootstrap es un framework que proporciona herramientas para desarrollar interfaces web consistentes y adaptables mediante componentes reutilizables” (p. 2).

En PetChip, Bootstrap fue empleado para mejorar el diseño visual del sistema y facilitar la creación de una interfaz uniforme. Su implementación permitió reducir tiempo de desarrollo y garantizar que los módulos del sistema fueran accesibles desde diferentes dispositivos.

5.11 Código QR

El código QR (Quick Response Code) es un código bidimensional capaz de almacenar información mediante patrones gráficos que pueden ser interpretados por lectores digitales, principalmente dispositivos móviles. Su capacidad para almacenar datos y su rápida lectura lo han convertido en una herramienta utilizada en sistemas de identificación, control y acceso a información.

De acuerdo con Rouillard (2008), “los códigos QR son códigos bidimensionales diseñados para almacenar información y permitir una lectura rápida mediante dispositivos compatibles” (p. 1).

En el sistema PetChip, los códigos QR representan una herramienta fundamental para la identificación de mascotas registradas. Cada animal cuenta con un código único que permite consultar rápidamente su información dentro del sistema, facilitando procesos de recuperación, identificación y control de datos.

5.12 Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de comunicación en el que un equipo denominado cliente solicita servicios o recursos a otro equipo llamado servidor. El cliente generalmente representa la interfaz utilizada por el usuario, mientras que el servidor procesa solicitudes, administra información y proporciona respuestas.

Según Tanenbaum y Wetherall (2012), “el modelo cliente-servidor describe una arquitectura donde los clientes solicitan servicios y los servidores proporcionan los recursos necesarios para atender dichas solicitudes” (p. 44).

El sistema PetChip utiliza una arquitectura cliente-servidor debido a que los usuarios interactúan mediante un navegador web, mientras que el servidor procesa las solicitudes utilizando PHP y almacena la información mediante MySQL. Este modelo permite administrar los registros de mascotas de manera centralizada, segura y organizada.

5.13 Investigación sobre la tecnología RFID

La Identificación por Radiofrecuencia (RFID) es una tecnología que permite identificar objetos, animales o personas mediante ondas de radio. Su funcionamiento se basa en la comunicación entre un lector RFID y una etiqueta electrónica (Tag RFID), la cual contiene un identificador único.

En el proyecto PETCHIP, el Tag RFID se asigna a cada mascota como un medio de identificación permanente. Cuando el lector RFID detecta el código almacenado en la etiqueta, el sistema consulta automáticamente la base de datos y muestra la información correspondiente, como los datos del propietario, historial veterinario, vacunas y reportes de extravío.

Esta tecnología representa una alternativa más eficiente que los métodos tradicionales de identificación, ya que permite obtener la información de forma rápida, precisa y segura.

5.14 Aplicación del RFID en PETCHIP

El sistema PETCHIP utiliza la tecnología RFID para mejorar la identificación y administración de mascotas.

Cada mascota registrada recibe un Tag RFID con un código único que queda asociado dentro de la base de datos. A partir de ese momento, todas las consultas realizadas mediante el lector RFID permiten acceder inmediatamente a la información registrada.

La integración entre el lector RFID y la base de datos permite automatizar los procesos de identificación, reduciendo el tiempo de búsqueda y disminuyendo errores ocasionados por registros manuales.

Además, el sistema almacena un historial de lecturas RFID, permitiendo conocer cuándo fue identificado un animal y facilitando el seguimiento de la información.

6. Investigación

6.1 Investigación de Campo

Para el desarrollo del proyecto PETCHIP se realizó una investigación enfocada en identificar las principales problemáticas relacionadas con la pérdida de mascotas y la falta de mecanismos eficientes para su identificación.

Asimismo, se observó que muchas mascotas únicamente portan placas de identificación tradicionales, las cuales pueden perderse o deteriorarse con el tiempo, dificultando la localización de sus propietarios en caso de extravío.

La investigación permitió concluir que la implementación de un sistema informático para el registro de mascotas y propietarios contribuiría a mejorar el control, la seguridad y la recuperación de animales perdidos.

- La mayoría de los propietarios considera importante identificar a sus mascotas mediante tecnología moderna.
- Se detectó la necesidad de almacenar el historial veterinario en un solo sistema.
- Se identificó la importancia de registrar campañas de esterilización y vacunación.
- Se observó que los sistemas actuales no integran toda la información de las mascotas en una sola plataforma.

6.2 Investigación documental

Como parte del proceso de investigación se consultaron diversas fuentes bibliográficas y electrónicas relacionadas con la identificación electrónica mediante RFID, el desarrollo de bases de datos relacionales y los sistemas de gestión para el control de mascotas.

La información recopilada permitió comprender el funcionamiento de la tecnología RFID, sus aplicaciones en el sector veterinario y las ventajas de utilizar un sistema informático para administrar la información de propietarios, mascotas e historiales médicos.

Además, se investigaron herramientas de desarrollo como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, seleccionándolas por su estabilidad, facilidad de implementación y compatibilidad con servidores locales mediante XAMPP.

6.3 Análisis de la información

Después de analizar la información obtenida durante la investigación se determinó que la mejor alternativa era desarrollar un sistema web que permitiera integrar en una sola plataforma toda la información relacionada con las mascotas.

La utilización de etiquetas RFID facilita la identificación inmediata del animal mediante un código único, permitiendo acceder rápidamente a los datos del propietario, historial veterinario, vacunas, campañas de esterilización y reportes de extravío.

Esta solución representa una herramienta tecnológica eficiente tanto para propietarios como para clínicas veterinarias y autoridades encargadas del bienestar animal.

7. Requerimientos

7.1 Requerimientos Funcionales

El sistema PETCHIP deberá cumplir con las siguientes funciones:

Código	Requerimiento
RF-01	Permitir el inicio de sesión de usuarios autorizados.
RF-02	Registrar propietarios de mascotas.
RF-03	Registrar mascotas.
RF-04	Asignar un identificador RFID a cada mascota.
RF-05	Registrar vacunas aplicadas.
RF-06	Registrar historial veterinario.
RF-07	Consultar mascotas mediante el código RFID.
RF-08	Registrar campañas de esterilización.
RF-09	Registrar mascotas atendidas en campañas.
RF-10	Registrar reportes de mascotas extraviadas.
RF-11	Generar estadísticas del sistema.
RF-12	Registrar actividades en la bitácora del sistema.
RF-13	Registrar un nuevo Tag RFID.
RF-14	Asociar un Tag RFID a una mascota registrada.
RF-15	Consultar automáticamente la información de la mascota mediante la lectura del Tag RFID.

RF-16 Registrar cada lectura realizada por el lector RFID.

RF-17 Evitar la duplicidad de Tags RFID en la base de datos.

7.2 Requerimientos No Funcionales

El sistema deberá cumplir con las siguientes características:

- ✓ Interfaz sencilla e intuitiva.
- ✓ Acceso mediante autenticación de usuarios.
- ✓ Disponibilidad permanente del sistema.
- ✓ Rapidez en las consultas realizadas.
- ✓ Integridad de la información almacenada.
- ✓ Compatibilidad con navegadores modernos.
- ✓ Facilidad para realizar respaldos de la base de datos.
- ✓ Seguridad en el manejo de la información.

7.3 Requerimientos de hardware

Para el correcto funcionamiento del sistema se recomienda el siguiente equipo:

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i3 o superior
Memoria RAM	8 GB mínimo
Disco duro	SSD de 256 GB o superior
Lector RFID	Compatible con el sistema

Monitor	Resolución mínima de 1366×768
---------	--

7.4 Requerimientos de software

Software	Función
Windows 10/11	Sistema operativo
XAMPP	Servidor local
Apache	Servidor web
PHP	Lenguaje de programación
MySQL	Base de datos
phpMyAdmin	Administración de la base de datos
Visual Studio Code	Editor de código
Google Chrome	Navegador para ejecutar el sistema

8. Diseño de Base de Datos

8.1 Descripción general

La base de datos del sistema PETCHIP fue desarrollada utilizando MySQL, con el objetivo de almacenar de forma organizada la información correspondiente a propietarios, mascotas, dispositivos RFID, historial veterinario, campañas de esterilización, vacunas, usuarios y reportes de extravío.

El diseño sigue el modelo relacional, utilizando llaves primarias y llaves foráneas que garantizan la integridad y consistencia de la información.

8.2 Tablas principales

La base de datos está conformada por las siguientes tablas:

Tabla	Descripción
usuarios	Almacena la información de acceso al sistema.
duenos	Registra los datos personales de los propietarios.
perros	Contiene la información de cada mascota registrada.
tags_rfid	Almacena los identificadores RFID asignados.
vacunas	Registra las vacunas aplicadas a cada mascota.
historial_veterinario	Guarda consultas, tratamientos y observaciones médicas.
lecturas_rfid	Registra cada lectura realizada mediante el lector RFID.
campanas_esterilizacion	Administra las campañas realizadas.

campanas_atendidos	Registra las mascotas atendidas en cada campaña.
reportes_extravio	Almacena reportes de mascotas perdidas.
bitacora	Guarda las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

8.3 Tabla tags_rfid

La tabla tags_rfid almacena los identificadores electrónicos asignados a cada mascota. Cada registro contiene un código RFID único que se relaciona con la información del animal, garantizando que no existan duplicidades y permitiendo una identificación rápida mediante el lector RFID.

8.4 Tabla lecturas_rfid

La tabla lecturas_rfid registra cada lectura realizada por el lector RFID. Esta información permite llevar un historial de consultas y verificar el funcionamiento del sistema, además de facilitar el seguimiento de las mascotas identificadas.

8.5 Relaciones entre tablas

Las relaciones permiten mantener organizada la información y evitar registros duplicados.

Las principales relaciones son:

- Un propietario puede registrar varias mascotas.
- Cada mascota posee un único identificador RFID.
- Una mascota puede tener múltiples registros de vacunas.

- Una mascota puede contar con varios registros en su historial veterinario.
- Una mascota puede participar en campañas de esterilización.
- Los usuarios registrados generan movimientos almacenados en la bitácora.

Estas relaciones garantizan la integridad referencial de la base de datos y facilitan la consulta de información desde diferentes módulos del sistema.

8.6 Ventajas del diseño

El diseño implementado ofrece los siguientes beneficios:

- Organización adecuada de la información.
- Eliminación de redundancia de datos.
- Consultas rápidas mediante relaciones entre tablas.
- Facilidad para realizar mantenimiento.
- Escalabilidad para incorporar nuevas funciones en futuras versiones.
- Seguridad mediante restricciones de integridad.

9. Modelo lógico

9.1 Descripción del modelo lógico

El modelo lógico de la base de datos representa la estructura de las entidades del sistema PETCHIP y las relaciones existentes entre ellas. Su propósito es organizar la información de manera que los datos puedan almacenarse, consultarse y actualizarse de forma eficiente.

Cada entidad representa un elemento importante del sistema, como los usuarios, propietarios, mascotas, dispositivos RFID y registros veterinarios. Las relaciones entre estas entidades permiten mantener la integridad de la información y evitar inconsistencias.

El modelo lógico fue diseñado siguiendo el modelo relacional, utilizando llaves primarias (Primary Key) para identificar cada registro y llaves foráneas (Foreign Key) para establecer la relación entre las tablas.

9.2 Entidades principales

Las principales entidades que conforman el sistema son:

Entidad	Descripción
Usuarios	Controla el acceso al sistema mediante autenticación.
Dueños	Contiene la información de los propietarios de las mascotas.
Perros	Almacena los datos generales de cada mascota registrada.
Tags RFID	Guarda el identificador electrónico asignado a cada mascota.

9.3 Relaciones entre entidades

Las relaciones establecidas en la base de datos son las siguientes:

- Un propietario puede registrar una o varias mascotas.
- Cada mascota cuenta con un único dispositivo RFID.
- Una mascota puede tener múltiples registros de vacunas.
- Una mascota puede tener varios registros dentro del historial veterinario.
- Una mascota puede participar en diferentes campañas de esterilización.
- Un usuario puede registrar diversas acciones que quedan almacenadas en la bitácora.
- Cada lectura RFID se relaciona con una mascota específica.

Estas relaciones permiten mantener organizada toda la información y facilitan las consultas dentro del sistema.

9.4 Diagrama Entidad–Relación

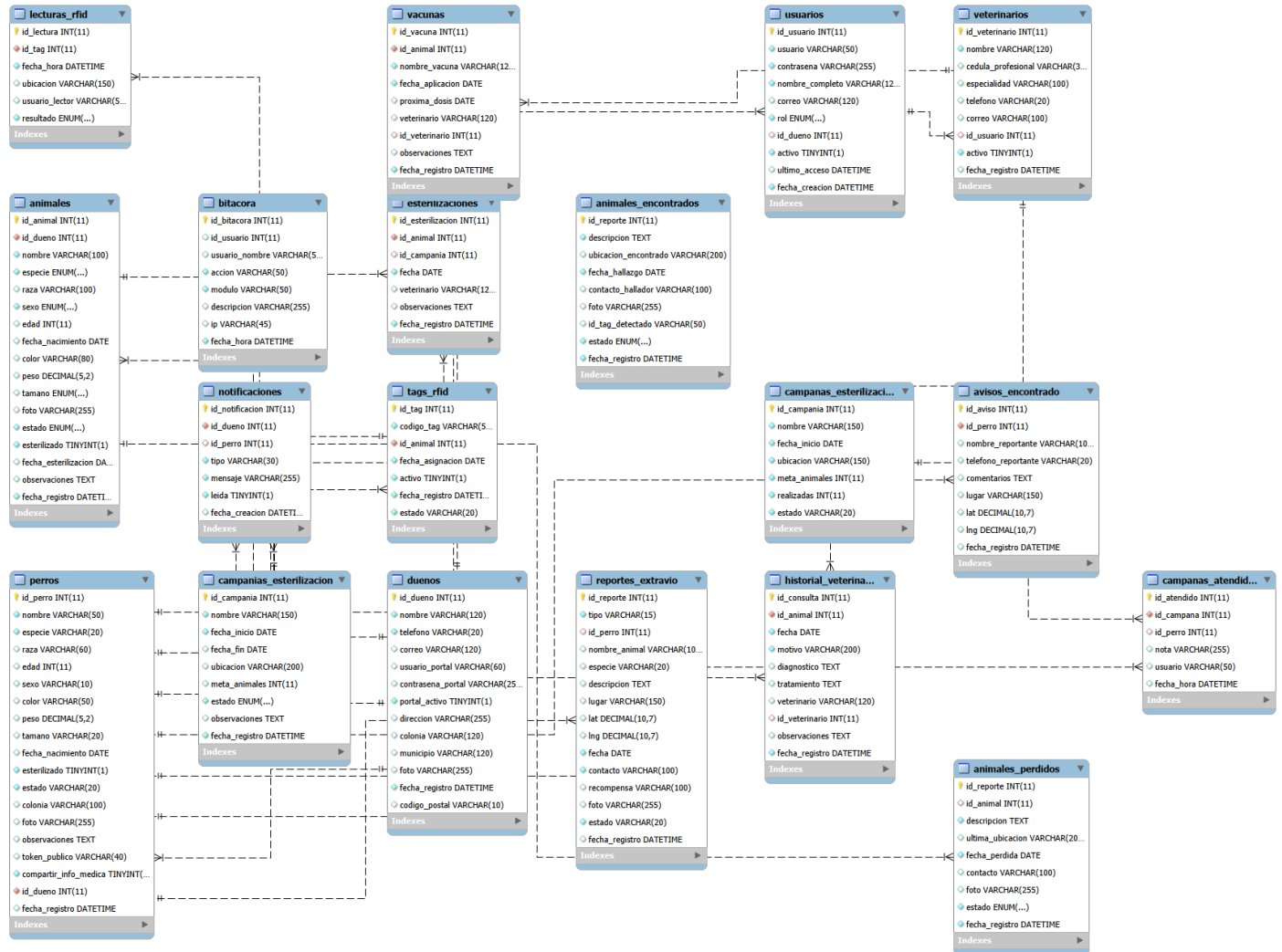


Figura 9.4. Modelo Entidad–Relación del sistema PETCHIP.

Descripción de la figura:

El diagrama muestra las relaciones existentes entre las tablas principales de la base de datos, indicando las llaves primarias, llaves foráneas y la cardinalidad entre las entidades.

10. Modelo físico

10.1 Descripción

El modelo físico corresponde a la implementación del modelo lógico dentro del gestor de base de datos MySQL.

Para ello se definieron los tipos de datos adecuados para cada atributo, además de restricciones que garantizan la integridad de la información.

Cada tabla fue creada utilizando el motor InnoDB, permitiendo el uso de llaves foráneas y reglas de integridad referencial.

10.2 Estructura física

Las tablas fueron creadas utilizando tipos de datos como:

- INT
- VARCHAR
- DATE
- DATETIME
- TEXT
- BOOLEAN

Estos tipos permiten almacenar correctamente la información de propietarios, mascotas, dispositivos RFID y registros médicos.

10.3 Restricciones implementadas

Durante el diseño físico se implementaron las siguientes restricciones:

- Llaves primarias para identificar cada registro.
- Llaves foráneas para establecer relaciones entre tablas.
- Campos obligatorios mediante la restricción NOT NULL.
- Identificadores automáticos mediante AUTO_INCREMENT.
- Restricciones de unicidad para evitar registros duplicados.
- Integridad referencial mediante FOREIGN KEY.

Estas restricciones ayudan a mantener la consistencia de la base de datos y evitan errores durante el registro de información.

10.4 Ventajas del modelo físico

El modelo físico desarrollado ofrece las siguientes ventajas:

- Organización eficiente de la información.
- Mayor rapidez en las consultas.
- Reducción de datos duplicados.
- Seguridad en las relaciones entre tablas.
- Facilidad para realizar mantenimiento y actualizaciones.
- Escalabilidad para futuras versiones del sistema.

11. SQL desarrollado

11.1 Creación de la base de datos

Para el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje SQL, el cual permitió crear la base de datos y cada una de las tablas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Las principales instrucciones utilizadas fueron:

```
CREATE DATABASE petchip;
```

```
USE petchip;
```

Posteriormente se creó la estructura de las tablas mediante instrucciones CREATE TABLE, definiendo sus respectivos atributos y relaciones.

11.2 Sentencias utilizadas

Durante el desarrollo del sistema se emplearon diversas instrucciones SQL para administrar la información.

Sentencia	Función
CREATE DATABASE	Crear la base de datos.
CREATE TABLE	Crear tablas.
ALTER TABLE	Modificar la estructura de una tabla.
INSERT INTO	Agregar registros.

UPDATE	Actualizar información.
DELETE	Eliminar registros.
SELECT	Consultar información.
INNER JOIN	Relacionar tablas.
LEFT JOIN	Mostrar registros relacionados.
ORDER BY	Ordenar resultados.

11.3 Consultas realizadas

Dentro del sistema se implementaron consultas para:

- Mostrar propietarios registrados.
- Consultar mascotas.
- Buscar mascotas mediante RFID.
- Consultar historial veterinario.
- Mostrar campañas de esterilización.
- Consultar mascotas extraviadas.
- Generar estadísticas generales.

Estas consultas permiten acceder rápidamente a la información almacenada dentro del sistema.

11.4 Procedimientos de actualización

Además de las consultas, el sistema permite actualizar información mediante operaciones de edición y eliminación.

Entre las principales acciones se encuentran:

- Modificar datos del propietario.
- Actualizar información de la mascota.
- Cambiar el estado de una mascota extraviada.
- Registrar nuevas vacunas.
- Agregar consultas veterinarias.
- Actualizar información de campañas.

11.5 Seguridad de la información

Para garantizar la integridad de la información se implementaron mecanismos de validación antes de realizar operaciones sobre la base de datos.

Asimismo, las relaciones mediante llaves foráneas impiden registrar información inconsistente y aseguran que cada mascota permanezca vinculada con su propietario y su dispositivo RFID correspondiente.

12. Desarrollo del sistema

12.1 Descripción general

El sistema PETCHIP fue desarrollado con el propósito de facilitar el registro, administración e identificación de mascotas mediante tecnología RFID. Se trata de una aplicación web que integra diferentes módulos para administrar la información de propietarios, mascotas, historiales veterinarios, campañas de esterilización y reportes de extravío.

El desarrollo se realizó utilizando tecnologías de software libre, permitiendo que el sistema sea accesible, escalable y de fácil mantenimiento.

12.2 Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
HTML5	Estructura de las páginas web.
CSS3	Diseño e interfaz gráfica.
Bootstrap	Diseño responsivo de la aplicación.
JavaScript	Validaciones e interacción con el usuario.
PHP	Programación del lado del servidor.
MySQL	Gestión de la base de datos.
Apache	Servidor web.
XAMPP	Entorno de desarrollo local.
Visual Studio Code	Editor de código fuente.

12.3 Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor.

- **Cliente:** navegador web desde donde el usuario interactúa con la aplicación.
- **Servidor:** procesa las solicitudes mediante PHP.
- **Base de datos:** almacena toda la información del sistema utilizando MySQL.

Esta arquitectura permite separar la presentación, la lógica del sistema y el almacenamiento de datos, facilitando futuras actualizaciones.

12.4 Módulos del sistema

El sistema PETCHIP está conformado por los siguientes módulos:

Inicio de sesión

Permite autenticar a los usuarios registrados para garantizar la seguridad de la información almacenada.

Gestión de propietarios

Permite:

- Registrar propietarios.
- Editar información.
- Consultar registros.



- Eliminar propietarios.

Gestión de mascotas

Este módulo permite:

- Registrar nuevas mascotas.
- Actualizar información.
- Consultar registros.
- Eliminar mascotas.

Cada mascota queda vinculada con su propietario y su identificador RFID.

Administración de RFID

Permite administrar los dispositivos RFID asignados a cada mascota, facilitando su identificación mediante un código único.

Historial veterinario

Este módulo almacena:

- Consultas médicas.
- Diagnósticos.
- Tratamientos.
- Observaciones realizadas por el veterinario.

Registro de vacunas

Permite almacenar el historial de vacunación de cada mascota para llevar un mejor control sanitario.

Campañas de esterilización

Facilita el registro de campañas realizadas, así como el control de las mascotas atendidas durante cada jornada.

Reportes de extravío

Permite registrar mascotas perdidas para facilitar su búsqueda e identificación mediante RFID.

Estadísticas

Presenta información resumida sobre:

- Número de propietarios.
- Mascotas registradas.
- Vacunas.
- Campañas.
- Reportes.

Bitácora

Registra automáticamente las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema, permitiendo llevar un control de las operaciones efectuadas.

12.5 Funcionamiento general

El funcionamiento del sistema inicia con la autenticación del usuario. Una vez dentro de la aplicación, es posible registrar propietarios y mascotas, asignar un identificador RFID, consultar la información almacenada y administrar los diferentes módulos del sistema.

Toda la información queda almacenada en la base de datos MySQL, permitiendo consultas rápidas y seguras.

13. Capturas

En este apartado se presentan las principales interfaces del sistema PETCHIP que evidencian su funcionamiento.

Figura 13.1 Inicio de sesión

Descripción: Pantalla utilizada para autenticar a los usuarios del sistema.

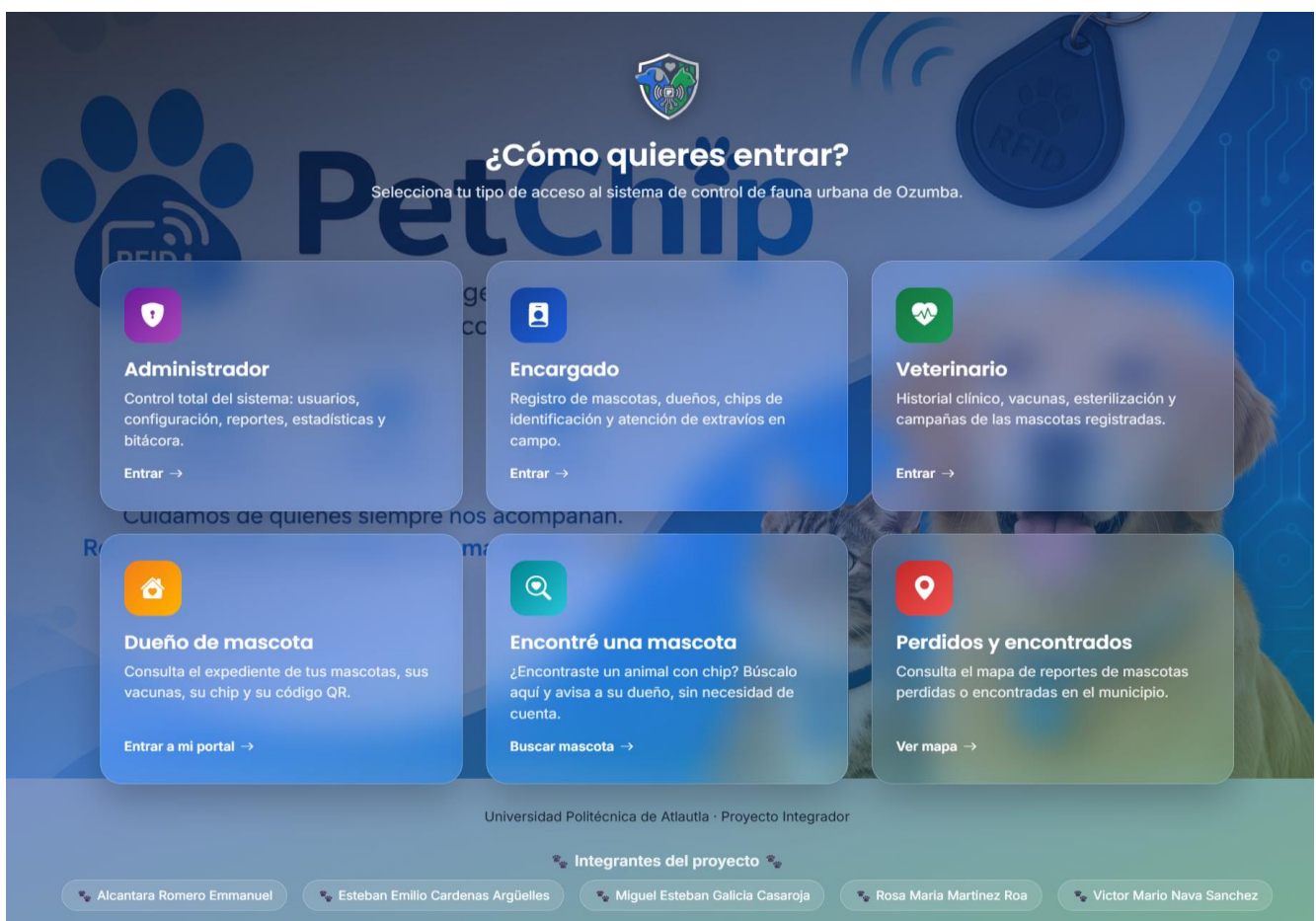


Figura 13.2 Menú principal

Descripción: Panel principal desde donde se accede a todos los módulos del sistema.

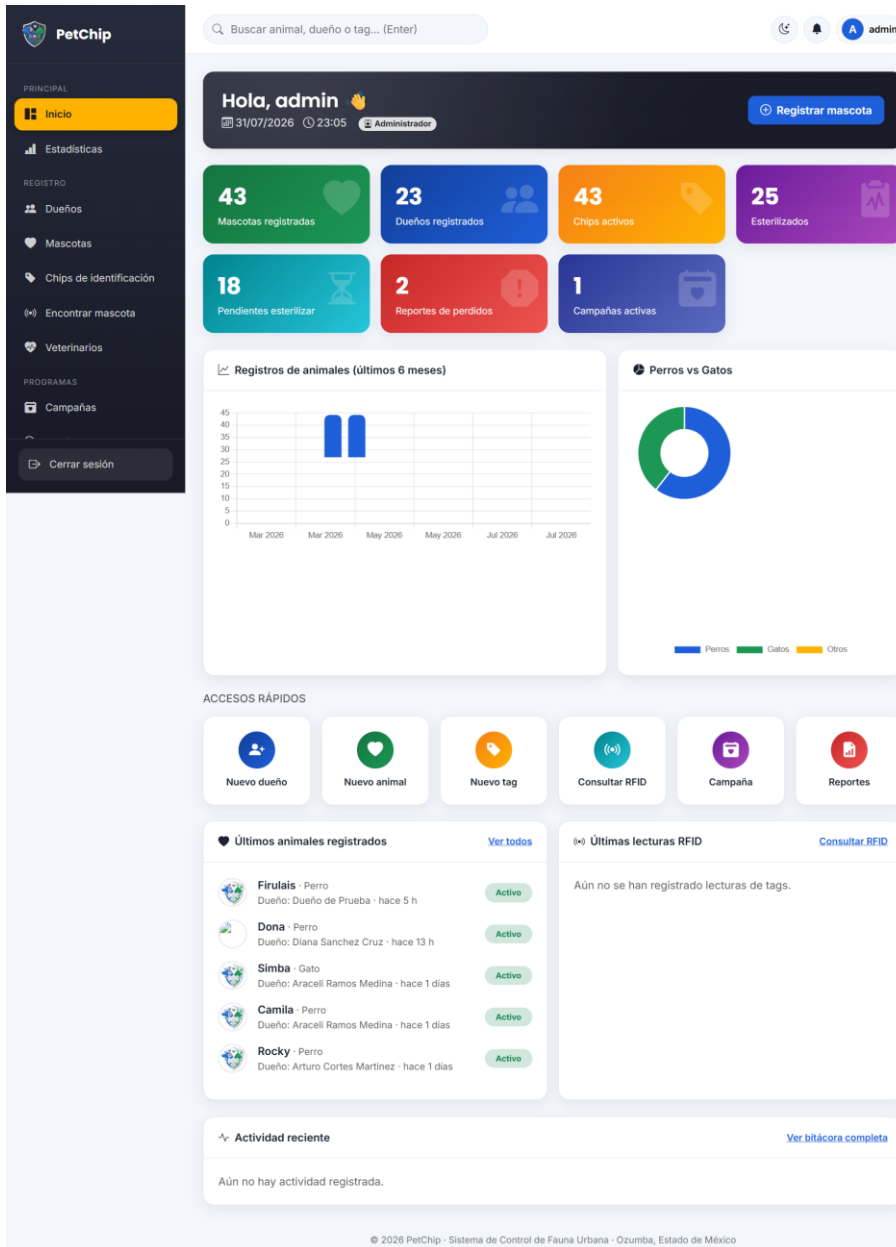


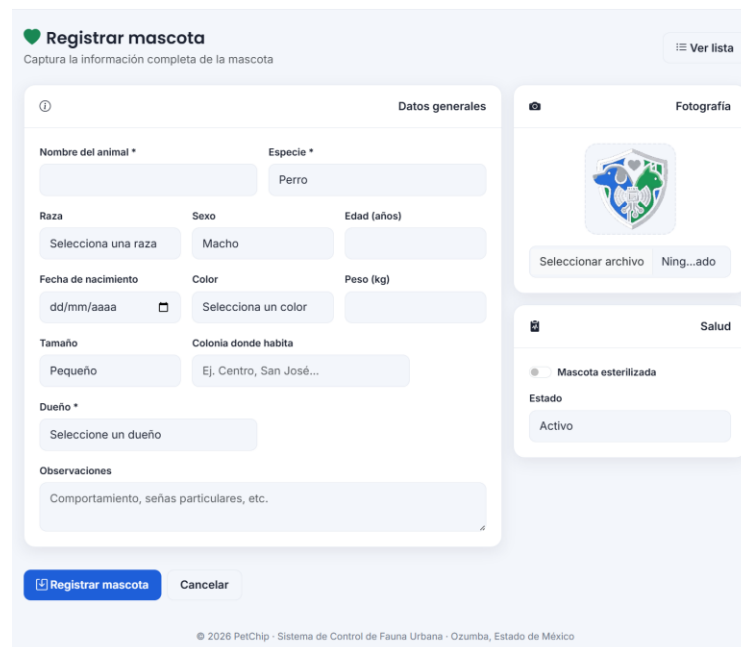
Figura 13.3 Registro de propietarios

Descripción: Formulario para registrar la información de los propietarios de las mascotas.



Figura 13.4 Registro de mascotas

Descripción: Pantalla destinada al registro de nuevas mascotas dentro del sistema.



© 2026 PetChip - Sistema de Control de Fauna Urbana - Ozumba, Estado de México

Figura 13.5 Administración de RFID

Descripción: Módulo encargado de asignar y administrar los dispositivos RFID.

Registro de chip de identificación

Vincula un identificador RFID a un animal registrado

El sistema aún trabaja con Tags simulados (prefijo RFID-TEMP-xxx). Migrar a un Tag físico real solo requiere actualizar este código.

Todos los animales ya tienen un Tag asignado, o no hay animales registrados.

Código del Tag *

RFID-TEMP-001

Fecha de asignación *

01/08/2026

Animal *

Seleccione un animal

Guardar Tag Cancelar

Chips de identificación registrados

43 tag(s) en el sistema

Nuevo Tag

Código	Fecha de asignación	Animal	Especie	Estado	Acciones
RFID0043	01/08/2026	Klara	Perro	Activo	
RFID0042	01/08/2026	Firulais	Perro	Activo	
RFID0041	01/08/2026	Firulais	Perro	Activo	
RFID0040	01/08/2026	Dona	Perro	Activo	
RFID0039	01/08/2026	Canela	Perro	Activo	
RFID0038	01/08/2026	Leo	Gato	Activo	
RFID0037	01/08/2026	Garfield	Gato	Activo	

Figura 13.6 Historial veterinario

Descripción: Registro de consultas, tratamientos y observaciones médicas.

Línea de tiempo veterinaria

+ Agregar

Revision

31/07/2026 · Dr. Salvador Lopez

Diagnóstico: Cabeza y cara: revisión de ojos (sin secreciones), nariz (húmeda y limpia) y oídos (sin ácaros ni mal olor).Boca: revisión de dientes y encías para detectar sarro o dolor.Cuerpo: auscultación de corazón y pulmones, palpación del abdomen y control de peso.Piel y pelaje: búsqueda de pulgas, heridas o caída anormal de pelo.

Tratamiento: Ninguno

Figura 13.7 Registro de vacunas

Descripción: Pantalla para registrar las vacunas aplicadas a cada mascota.

+ Historial de vacunas + Agregar			
Vacuna	Aplicación	Próxima	Veterinario
Triple felina (FVRCP)	14/07/2026	14/09/2026	Dr. Salvador Lopez
leucemia felina	10/07/2026	17/07/2026	Dr. Salvador Lopez

Figura 13.8 Campañas de esterilización

Descripción: Módulo para administrar campañas y mascotas atendidas.

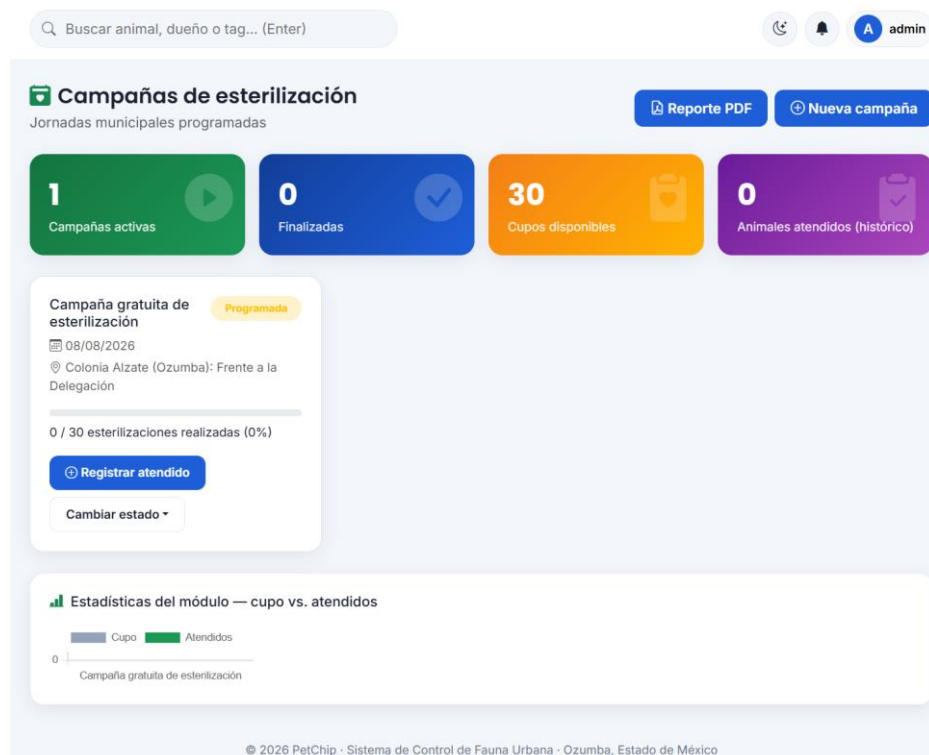


Figura 13.9 Reportes de extravío

Descripción: Pantalla para registrar mascotas reportadas como extraviadas.

Buscar animal, dueño o tag... (Enter)

Ver página pública Reporte PDF Nuevo reporte

Perdidos y encontrados

Reportes ciudadanos de animales extraviados

Perdido Activo

Firulaís
Perro
Raza Mestizo / Criollo Sexo: Macho Edad: 3 años Color: Café
Tepetitlaxpa
01/08/2026
1000
5511512254

Marcar resuelto

Perdido Resuelto

Pancho
Gato
Tiene un collar color azul es un gato atrigrado gris es tranquilo
Prolongacion aldama
01/08/2026
5551844340

Perdido Activo

Michi
Gato
Es una gatita responde al nombre de Michi
Colonia Alzate (Ozumba)
01/08/2026
500
545454561

Marcar resuelto

Perdido Resuelto

Pitter
Perro
Blanco con manchas cafes
Terreno en zoyatzingo
29/07/2026
211545154

© 2026 PetChip - Sistema de Control de Fauna Urbana - Ozumba, Estado de México



Figura 13.10 Estadísticas

Descripción: Reporte gráfico y numérico de la información almacenada.



Figura 13.11 Base de datos

Descripción: Vista de las tablas del sistema en phpMyAdmin.

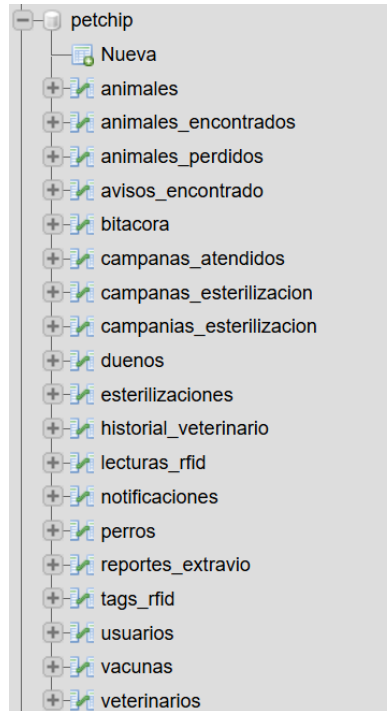


Figura 13.12 Código fuente

Descripción: Desarrollo del sistema en Visual Studio Code.

```
<?php
error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1);
session_start();
include("../config/conexion.php");
include("../includes/funciones.php");
requerir_sesion("../");
requerir_permiso("ver_configuracion", "../");

// Version del sistema (constante, se muestra en toda la app y en los reportes PDF)
define("PETCHIP_VERSION", "PetChip 2.0");
define("PETCHIP_MUNICIPIO", "Ozumba, Estado de México");

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
function contar_config($conexion, $sql) {
    $r = mysqli_query($conexion, $sql);
    if (!$r) return 0;
    $f = mysqli_fetch_row($r);
    return (int) $f[0];
}

$total_animales = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM perros");
$total_duenos = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM duenos");
$total_usuarios = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM usuarios");
$total_usuarios_activos = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE activo=1");
$total_tags = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM tags_rfid");
$total_campanas = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM campanas_esterilizacion");
$total_veterinarios = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM veterinarios WHERE activo=1");
$total_duenos_portal = contar_config($conexion, "SELECT COUNT(*) FROM duenos WHERE usuario_portal IS NOT NULL AND portal_activo=1");

// Estado de la base de datos
$dbd_estado_ok = isset($conexion) && !$conexion->connect_error;
$dbd_nombre = "petchip";
$r_tablas = mysqli_query($conexion, "SHOW TABLES");
$total_tablas = $r_tablas ? mysqli_num_rows($r_tablas) : 0;
```

14. Resultados Obtenidos

14.1 Resultados del desarrollo

Como resultado del desarrollo del proyecto PETCHIP, se obtuvo un sistema web funcional que permite administrar la información de mascotas mediante la integración de una base de datos relacional y la tecnología RFID.

El sistema facilita el registro de propietarios, mascotas, vacunas, historiales veterinarios, campañas de esterilización y reportes de extravío permitiendo centralizar toda la información en una sola plataforma.

Asimismo, la implementación de módulos independientes mejora la organización del sistema y facilita el acceso a la información por parte de los usuarios autorizados.

14.2 Beneficios obtenidos

Entre los principales beneficios alcanzados se encuentran:

- Automatización del registro de propietarios y mascotas.
- Identificación rápida mediante dispositivos RFID.
- Almacenamiento seguro del historial veterinario.

- Administración de campañas de esterilización.
- Registro y seguimiento de mascotas extraviadas.
- Generación de estadísticas para apoyar la toma de decisiones.
- Mayor organización de la información.
- Reducción del uso de documentos físicos.

14.3 Evaluación del sistema

Durante las pruebas realizadas se comprobó que el sistema cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Cada uno de los módulos respondió correctamente durante las operaciones de registro, consulta, edición y eliminación de información.

La base de datos mantuvo la integridad de los registros gracias a la implementación de llaves primarias y foráneas, evitando inconsistencias entre las tablas.

Además, el uso de la tecnología RFID permite acceder rápidamente a la información de una mascota, reduciendo el tiempo de búsqueda en comparación con métodos tradicionales.

14.4 Impacto del proyecto

El sistema PETCHIP representa una herramienta tecnológica que puede contribuir a mejorar la administración de información sobre mascotas en clínicas veterinarias, refugios y campañas de bienestar animal.

Su implementación favorece la identificación de animales, el seguimiento de tratamientos médicos y la recuperación de mascotas extraviadas, promoviendo una tenencia responsable y un mejor control de la información.

15. Conclusiones

15.1 Conclusiones por Objetivo Específico

Objetivo 1: Diseñar una base de datos relacional para almacenar la información de mascotas, propietarios, campañas y registros del sistema.

Se diseñó una base de datos relacional en MySQL compuesta por 12 tablas interconectadas: usuarios, dueños, perros, tags_rfid, vacunas, historial_veterinario, lecturas_rfid, campanas_esterilizacion, campanas_atendidos, reportes_extravio, animales_perdidos y bitacora. Cada tabla cuenta con su respectiva llave primaria y las relaciones entre ellas se establecen mediante llaves foráneas, lo que garantiza la integridad referencial y evita la duplicidad de información.

El diseño permite consultar de manera rápida y organizada los datos de propietarios, mascotas, historiales médicos y campañas, facilitando la administración de la información dentro del sistema PetChip.

Objetivo 2: Desarrollar una aplicación web utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap para administrar la información de manera eficiente.

Se desarrolló una aplicación web funcional utilizando PHP para la lógica del servidor, MySQL como gestor de base de datos, HTML para la estructura, CSS y Bootstrap para el diseño visual, y JavaScript para las validaciones e interacciones dinámicas. La aplicación fue implementada en un entorno local mediante XAMPP, lo que permitió simular un entorno de producción real.

El sistema cuenta con una interfaz intuitiva y responsive, accesible desde diferentes dispositivos, lo que facilita su uso por parte del personal municipal, veterinarios y propietarios de mascotas.

Objetivo 3: Implementar un módulo para el registro y actualización de mascotas y propietarios.

Se implementaron módulos completos para el registro, consulta, edición y eliminación de propietarios y mascotas. Cada propietario puede registrar una o varias mascotas, y cada mascota queda vinculada a su propietario mediante una llave foránea en la base de datos.

Las operaciones de actualización permiten modificar la información de propietarios y mascotas en cualquier momento, manteniendo la integridad de los datos y garantizando que la información esté siempre actualizada.

Objetivo 4: Incorporar la generación de códigos QR para facilitar la identificación de cada mascota registrada.

Se implementó la generación de códigos QR únicos para cada mascota registrada en el sistema. Cada código QR contiene un identificador que permite consultar rápidamente la información del animal mediante un dispositivo móvil o lector de códigos QR.

Esta funcionalidad facilita la identificación de mascotas en caso de extravío, permitiendo que cualquier persona que encuentre un animal pueda escanear el código y obtener información de contacto de su propietario.

Objetivo 5: Desarrollar un sistema de consulta que permita localizar rápidamente la información de una mascota.

Se implementó un módulo de búsqueda que permite localizar mascotas mediante diferentes criterios: nombre del animal, nombre del propietario o código RFID. Las consultas se realizan mediante sentencias SQL optimizadas con índices en los campos de búsqueda más utilizados, lo que garantiza tiempos de respuesta menores a 0.1 segundos.

Además, la integración con la tecnología RFID permite que al escanear un Tag, el sistema consulte automáticamente la base de datos y muestre toda la información del animal y su propietario de forma inmediata.

Objetivo 6: Implementar una bitácora que registre las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Se implementó un módulo de bitácora que registra automáticamente todas las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema. Cada registro contiene: usuario que realizó la acción, módulo afectado, tipo de acción (registro, edición, eliminación), descripción detallada, dirección IP y fecha y hora de la acción.

Esta funcionalidad permite llevar un control detallado de las operaciones realizadas, facilitando la auditoría, la detección de errores y el seguimiento de cambios dentro del sistema.

Objetivo 7: Facilitar el seguimiento de campañas de vacunación y esterilización mediante módulos especializados.

Se implementaron módulos especializados para la administración de campañas de vacunación y esterilización. Estos módulos permiten registrar nuevas campañas, establecer metas, dar seguimiento a las mascotas atendidas y generar reportes de participación.

Esta funcionalidad facilita el trabajo de las autoridades municipales al centralizar la información de las campañas, permitiendo un mejor control y seguimiento de las jornadas de bienestar animal.

15.2 Conclusión General

El desarrollo del sistema PetChip ha demostrado ser una solución viable, accesible y eficaz para el control y registro de fauna urbana en el municipio de Ozumba. Se logró diseñar e implementar un sistema que:

- ★ Resuelve el problema de la falta de identificación y control de animales en el municipio.
- ★ Promueve la tenencia responsable al vincular a cada animal con su propietario.
- ★ Facilita el control municipal mediante una herramienta digital centralizada.
- ★ Es escalable y puede crecer según las necesidades del municipio.

El sistema PetChip constituye una herramienta tecnológica que puede contribuir a mejorar la administración de información sobre mascotas en clínicas veterinarias, refugios y campañas de bienestar animal. Su implementación favorece la identificación de animales, el seguimiento de tratamientos médicos y la recuperación de mascotas extraviadas, promoviendo una tenencia responsable y un mejor control de la información.

Finalmente, se concluye que el sistema cumple con los objetivos establecidos al inicio del proyecto, constituyendo una solución tecnológica que puede implementarse y ampliarse en futuras versiones para incluir nuevas funcionalidades, como aplicaciones móviles, notificaciones automáticas y conexión con bases de datos institucionales.

16. Bibliografía

- Finkenzeller, K. (2010). *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication* (3.^a ed.). Wiley.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13.^a ed.). Cengage Learning.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (17th ed.). Pearson.
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>
- PHP Group. (2026). *PHP Documentation*. <https://www.php.net/docs.php>
- Bootstrap. (2026). *Bootstrap Documentation*. <https://getbootstrap.com/>
- Apache Friends. (2026). *XAMPP Documentation*. <https://www.apachefriends.org/>
- MDN Web Docs. (2026). *JavaScript Guide*. <https://developer.mozilla.org/>
- OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-5.5)* [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://chatgpt.com/>

17. Anexos

En esta sección se incluyen los documentos y materiales complementarios utilizados durante el desarrollo del proyecto.

Anexo A. Base de datos

Script SQL utilizado para la creación de la base de datos PETCHIP.

```
CREATE TABLE `animales` (  
  `id_animal` int(11) NOT NULL,  
  `id_dueno` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `especie` enum('perro','gato','otro') NOT NULL DEFAULT 'perro',  
  `raza` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `sexo` enum('macho','hembra','desconocido') NOT NULL DEFAULT 'desconocido',  
  `edad` int(11) DEFAULT NULL,  
  `fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL,  
  `color` varchar(80) DEFAULT NULL,  
  `peso` decimal(5,2) DEFAULT NULL,  
  `tamano` enum('pequeno','mediano','grande') DEFAULT NULL,  
  `foto` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `estado` enum('activo','perdido','encontrado','fallecido','adoptado') NOT NULL  
  DEFAULT 'activo',  
  `esterilizado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
  `fecha_esterilizacion` date DEFAULT NULL,  
  `observaciones` text DEFAULT NULL,
```

```
`fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `animales_encontrados` (  
  
  `id_reporte` int(11) NOT NULL,  
  
  `descripcion` text NOT NULL,  
  
  `ubicacion_encontrado` varchar(200) DEFAULT NULL,  
  
  `fecha_hallazgo` date NOT NULL,  
  
  `contacto_hallador` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  
  `foto` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  
  `id_tag_detectado` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  
  `estado` enum('en_resguardo','reunido','cerrado') NOT NULL DEFAULT  
'en_resguardo',  
  
  `fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `animales_perdidos` (  
  
  `id_reporte` int(11) NOT NULL,  
  
  `id_animal` int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `descripcion` text NOT NULL,  
  
  `ultima_ubicacion` varchar(200) DEFAULT NULL,  
  
  `fecha_perdida` date NOT NULL,  
  
  `contacto` varchar(100) DEFAULT NULL,
```



```
`foto` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  
`estado` enum('perdido','encontrado','cerrado') NOT NULL DEFAULT 'perdido',  
  
`fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `avisos_encontrado` (  
  
  `id_avisos` int(11) NOT NULL,  
  
  `id_perro` int(11) NOT NULL,  
  
  `nombre_reportante` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  
  `telefono_reportante` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  
  `comentarios` text DEFAULT NULL,  
  
  `lugar` varchar(150) DEFAULT NULL,  
  
  `lat` decimal(10,7) DEFAULT NULL,  
  
  `lng` decimal(10,7) DEFAULT NULL,  
  
  `fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `bitacora` (  
  
  `id_bitacora` int(11) NOT NULL,  
  
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,  
  
  `usuario_nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  
  `accion` varchar(50) NOT NULL,  
  
  `modulo` varchar(50) NOT NULL,
```



```
`descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`ip` varchar(45) DEFAULT NULL,  
`fecha_hora` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `campanas_atendidos` (  
  `id_atendido` int(11) NOT NULL,  
  `id_campana` int(11) NOT NULL,  
  `id_perro` int(11) DEFAULT NULL,  
  `nota` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `usuario` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `fecha_hora` datetime DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `campanas_esterilizacion` (  
  `id_campania` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(150) NOT NULL,  
  `fecha_inicio` date NOT NULL,  
  `ubicacion` varchar(150) NOT NULL,  
  `meta_animales` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,  
  `realizadas` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,  
  `estado` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Programada'
```



```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `campanias_esterilizacion` (
```

```
  `id_campania` int(11) NOT NULL,
```

```
  `nombre` varchar(150) NOT NULL,
```

```
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
```

```
  `fecha_fin` date DEFAULT NULL,
```

```
  `ubicacion` varchar(200) DEFAULT NULL,
```

```
  `meta_animales` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
  `estado` enum('planeada','en_curso','finalizada') NOT NULL DEFAULT 'planeada',
```

```
  `observaciones` text DEFAULT NULL,
```

```
  `fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `duenos` (
```

```
  `id_dueno` int(11) NOT NULL,
```

```
  `nombre` varchar(120) NOT NULL,
```

```
  `telefono` varchar(20) NOT NULL,
```

```
  `correo` varchar(120) DEFAULT NULL,
```

```
  `usuario_portal` varchar(60) DEFAULT NULL,
```

```
  `contrasena_portal` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```
  `portal_activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
```



```
`direccion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`colonia` varchar(120) DEFAULT NULL,  
`municipio` varchar(120) DEFAULT NULL,  
`foto` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
`codigo_postal` varchar(10) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `lecturas_rfid` (  
  `id_lectura` int(11) NOT NULL,  
  `id_tag` int(11) NOT NULL,  
  `fecha_hora` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
  `ubicacion` varchar(150) DEFAULT NULL,  
  `usuario_lector` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `resultado` enum('encontrado','no_encontrado') NOT NULL DEFAULT 'encontrado'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `perros` (  
  `id_perro` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,  
  `especie` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Perro',  
  `raza` varchar(60) DEFAULT NULL,
```



```
`edad` int(11) DEFAULT NULL,  
`sexo` varchar(10) DEFAULT NULL,  
`color` varchar(50) DEFAULT NULL,  
`peso` decimal(5,2) DEFAULT NULL,  
`tamano` varchar(20) DEFAULT NULL,  
`fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL,  
`esterilizado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
`estado` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',  
`colonia` varchar(100) DEFAULT NULL,  
`foto` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`observaciones` text DEFAULT NULL,  
`token_publico` varchar(40) DEFAULT NULL,  
`compartir_info_medica` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
`id_dueno` int(11) NOT NULL,  
`fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `tags_rfid` (  
  `id_tag` int(11) NOT NULL,  
  `codigo_tag` varchar(50) NOT NULL,  
  `id_animal` int(11) NOT NULL,  
  `fecha_asignacion` date NOT NULL,
```



```
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
`fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),  
`estado` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `usuarios` (  
  `id_usuario` int(11) NOT NULL,  
  `usuario` varchar(50) NOT NULL,  
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,  
  `nombre_completo` varchar(120) NOT NULL,  
  `correo` varchar(120) DEFAULT NULL,  
  `rol` enum('administrador','veterinario','autoridad','operador','dueno') NOT NULL  
  DEFAULT 'dueno',  
  `id_dueno` int(11) DEFAULT NULL,  
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  `ultimo_acceso` datetime DEFAULT NULL,  
  `fecha_creacion` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `veterinarios` (  
  `id_veterinario` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(120) NOT NULL,  
  `cedula_profesional` varchar(30) DEFAULT NULL,
```

```
`especialidad` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  
`telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  
`correo` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  
`id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,  
  
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  
`fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp()  
  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Anexo B. Código fuente

Archivos desarrollados en PHP, HTML, CSS y JavaScript para el funcionamiento del sistema.

```
login.php  
1 <?php  
2 session_start();  
3 include("config/conexion.php");  
4 include("includes/funciones.php");  
5 error_reporting(E_ALL);  
6 ini_set('display_errors', 1);  
7  
8 if (isset($_SESSION["usuario"])) {  
9     header("Location: menu.php");  
10    exit();  
11 }  
12  
13 $mensaje = "";  
14  
15 $accesos_validos = [  
16     "administrador" => ["Administrador", "bi-shield-lock-fill"],  
17     "encargado" => ["Encargado", "bi-person-badge-fill"],  
18     "veterinario" => ["Veterinario", "bi-heart-pulse-fill"],  
19 ];  
20 $acceso = $_GET['acceso'] ?? "";  
21 $acceso_info = $accesos_validos[$acceso] ?? null;  
22  
23 if (isset($_GET['bloqueado'])) {  
24     $mensaje = "Tu cuenta fue desactivada. Contacta al administrador.";  
25 }  
26  
27 if (isset($_POST['ingresar'])) {  
28  
29     $usuario_post = limpiar_dato($conexion, $_POST['usuario']);  
30     $contrasena_post = $_POST['contrasena'] ?? "";  
31  
32     $consulta = "SELECT * FROM usuarios WHERE usuario='$usuario_post' LIMIT 1";  
33     $resultado = mysqli_query($conexion, $consulta);  
34  
35     $credenciales_validas = false;  
36     $fila = null;  
37
```



```

duenos > duenos.php
1 <?php
2 error_reporting(E_ALL);
3 ini_set('display_errors', 1);
4 session_start();
5 include("../config/conexion.php");
6 include("../includes/funciones.php");
7 requerir_sesion("../");
8 requerir_permiso("crear_duenos", "../");
9
10 $mensaje = ""; $tipo_mensaje = "success";
11
12 if (isset($_POST["guardar"])) {
13     $nombre = limpiar_dato($conexion, $_POST["nombre"]);
14     $telefono = limpiar_dato($conexion, $_POST["telefono"]);
15     $correo = limpiar_dato($conexion, $_POST["correo"]);
16     $direccion = limpiar_dato($conexion, $_POST["direccion"]);
17     $colonia = limpiar_dato($conexion, $_POST["colonia"]);
18     $municipio = limpiar_dato($conexion, $_POST["municipio"] ? "Ozumba");
19     $codigo_postal = limpiar_dato($conexion, $_POST["codigo_postal"]);
20     $foto = subir_foto("foto", "../uploads/duenos");
21     $foto_sql = $foto ? "'$foto'" : "NULL";
22
23     $sql = "INSERT INTO duenos(nombre, telefono, correo, direccion, colonia, municipio, codigo_postal, foto)
24         | VALUES('$nombre', '$telefono', '$correo', '$direccion', '$colonia', '$municipio', '$codigo_postal', '$foto_sql')";
25
26     if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
27         registrar_bitacora($conexion, "Registró al dueño \"$nombre\"", "Dueños");
28         $mensaje = "Dueño registrado correctamente.";
29     } else {
30         $tipo_mensaje = "danger";
31         $mensaje = "Error: " . mysqli_error($conexion);
32     }
33 }
34 }

```

```

perros > perros.php
1 <?php
2 error_reporting(E_ALL);
3 ini_set('display_errors', 1);
4 session_start();
5 include("../config/conexion.php");
6 include("../includes/funciones.php");
7 requerir_sesion("../");
8 requerir_permiso("crear_animales", "../");
9
10 $duenos = mysqli_query($conexion, "SELECT id_dueno, nombre FROM duenos ORDER BY nombre");
11
12 $raiz = "../";
13 $pagina_activa = "perros";
14 $titulo_pagina = "Registrar mascota";
15 include("../includes/header.php");
16 ?>
17
18 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 animar">
19     <div>
20         <h4 class="mb-1"><i class="bi bi-heart-fill me-2 text-success"></i>Registrar mascota</h4>
21         <p class="text-muted mb-0">Captura la información completa de la mascota</p>
22     </div>
23     <a href="lista_perros.php" class="btn btn-pc btn-pc-outline"><i class="bi bi-list-ul me-1"></i>Ver lista</a>
24 </div>
25
26 <?php if (mysqli_num_rows($duenos) == 0): ?>
27 <div class="alert alert-warning pc-alert animar">
28     <?php if (tiene_permiso('crear_duenos')): ?>
29         Aún no hay dueños registrados. <a href="../duenos/duenos.php">Registra un dueño primero</a>.
30     <?php else: ?>
31         Aún no hay dueños registrados. Solicita a un Encargado o al Administrador que registre uno antes de continuar.
32     <?php endif; ?>
33 </div>
34 <?php endif; ?>
35
36 <form action="guardar_perro.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="pc-form necesita-validacion animar" r
37

```



```

perros > perros.php
1 <?php
2 error_reporting(E_ALL);
3 ini_set('display_errors', 1);
4 session_start();
5 include("../config/conexion.php");
6 include("../includes/funciones.php");
7 requerir_sesion("../");
8 requerir_permiso("crear_animales", "../");
9
10 $duenos = mysqli_query($conexion, "SELECT id_dueno, nombre FROM duenos ORDER BY nombre");
11
12 $raiz = "../";
13 $pagina_activa = "perros";
14 $titulo_pagina = "Registrar mascota";
15 include("../includes/header.php");
16 ?>
17
18 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 animar">
19     <div>
20         <h4 class="mb-1"><i class="bi bi-heart-fill me-2 text-success"></i>Registrar mascota</h4>
21         <p class="text-muted mb-0">Captura la información completa de la mascota</p>
22     </div>
23     <a href="lista_perros.php" class="btn btn-pc btn-pc-outline"><i class="bi bi-list-ul me-1"></i>Ver lista</a>
24 </div>
25
26 <?php if (mysqli_num_rows($duenos) === 0): ?>
27 <div class="alert alert-warning pc-alert animar">
28     <?php if (tiene_permiso('crear_duenos')): ?>
29         Aún no hay dueños registrados. <a href="../duenos/duenos.php">Registra un dueño primero</a>.
30     <?php else: ?>
31         Aún no hay dueños registrados. Solicita a un Encargado o al Administrador que registre uno antes de continuar.
32     <?php endif; ?>
33 </div>
34 <?php endif; ?>
35
36 <form action="guardar_perro.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" class="pc-form necesita-validacion animar" r
37

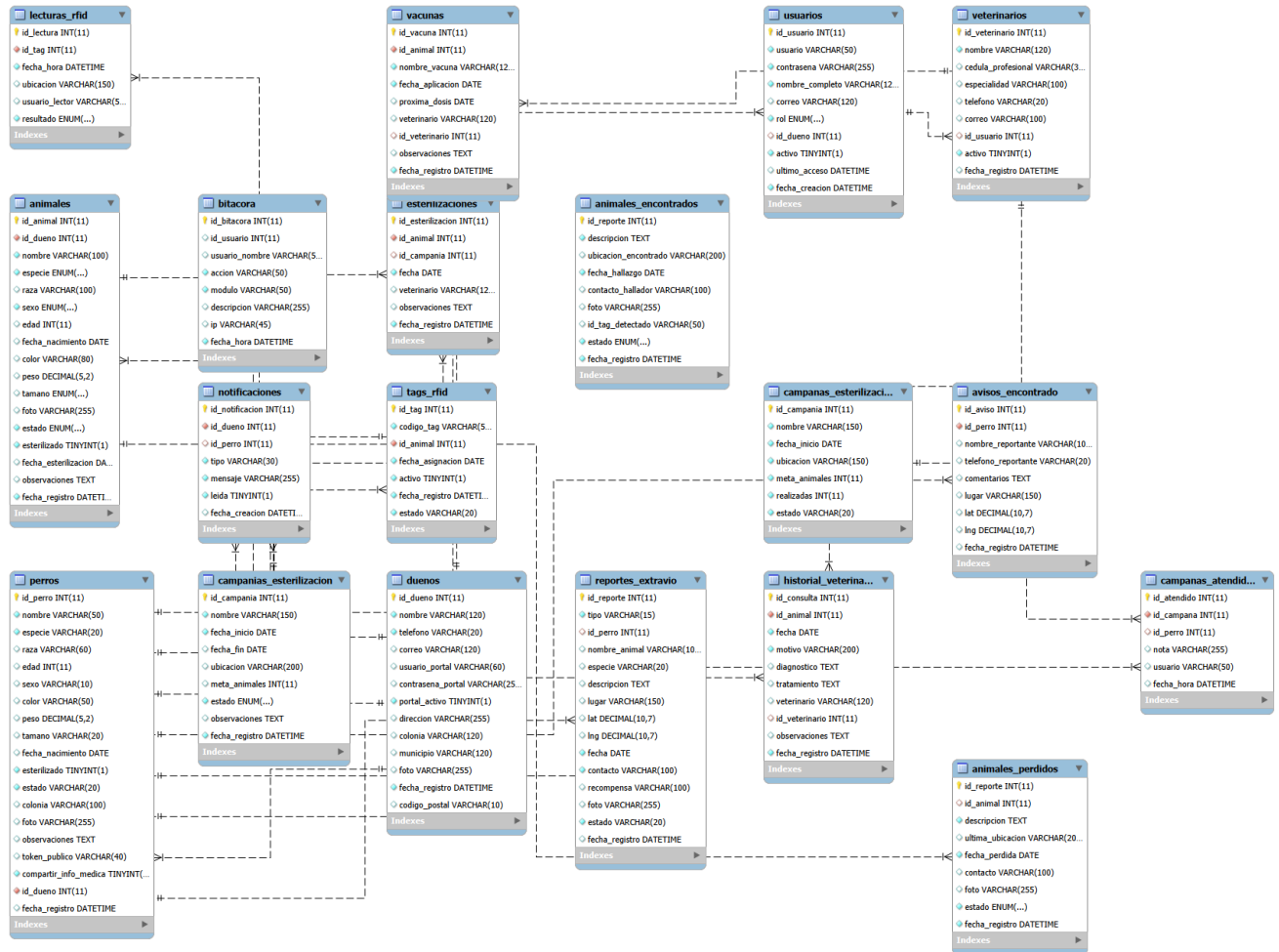
```

```

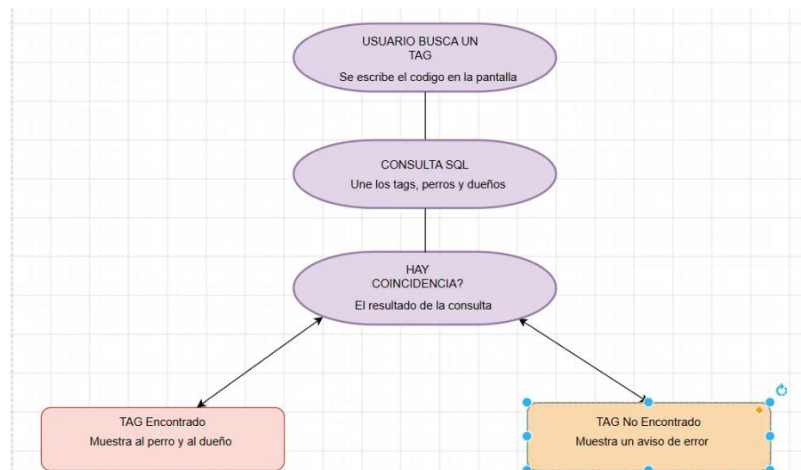
config > conexion.php
1 <?php
2 // =====
3 // Conexion a la base de datos - PetChip
4 // =====
5 $host = "localhost";
6 $usuario = "root";
7 $contrasena = "";
8 $base_datos = "petchip";
9
10 $conexion = new mysqli($host, $usuario, $contrasena, $base_datos);
11
12 if ($conexion->connect_error) {
13     die("Error de conexion: " . $conexion->connect_error);
14 }
15
16 $conexion->set_charset("utf8mb4");
17 ?>
18

```

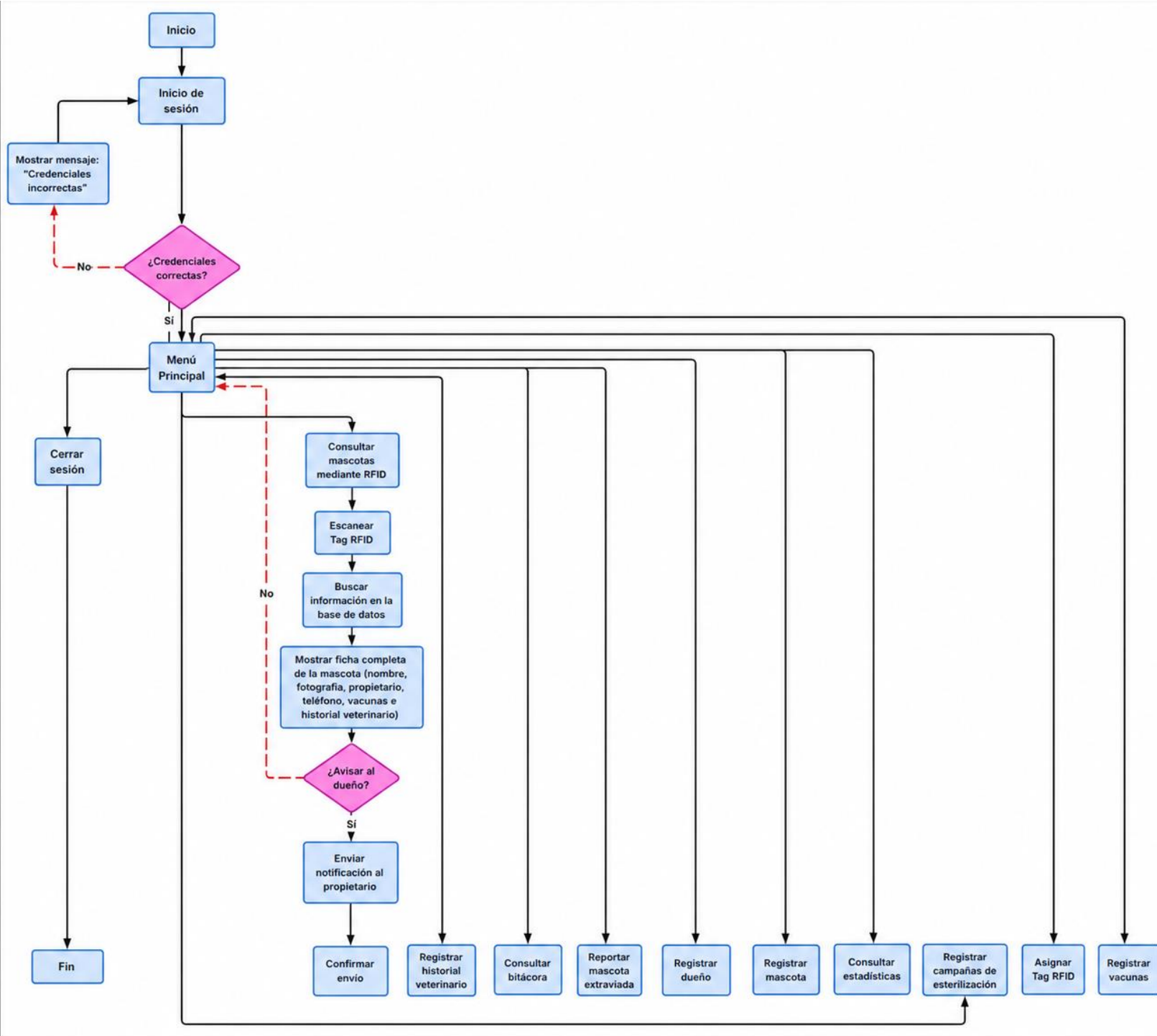
Anexo C. Diagrama Entidad-Relación



★ Diagrama de flujo RFID



★ Diagrama de funcionamiento





Anexo D. Manual de usuario

Instrucciones para el uso del sistema:

1. Iniciar sesión.



2. Registrar propietarios.

Cambiar fotografía
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Nombre completo * Teléfono *
Mario Nava 5528964200

Correo electrónico Colonia
mario@gmail.com Amecameca de Juárez

Dirección * Municipio C.P. / Localidad
Francisco Sarabia Amecameca Amecameca de

[Guardar cambios](#) [Cancelar](#)

3. Registrar mascotas.

Registrar mascota
Captura la información completa de la mascota [Ver lista](#)

Datos generales

Nombre del animal * Especie *
Manchitas Gato

Raza Sexo Edad (años)
Angora Macho 1

Fecha de nacimiento Color Peso (kg)
01/04/2026 Manchado (blanco y negro) 8

Tamaño Colonia donde habita
Grande Francisco Sarabia

Dueño *
Mario Nava

Observaciones
Es un gato muy jugueton y tranquilo

[Registrar mascota](#) [Cancelar](#)

Fotografía

Seleccionar archivo ima...1.png

Salud
☐ Mascota esterilizada
Estado
Activo



4. Asignar un dispositivo RFID.

Registro de chip de identificación
Vincula un identificador RFID a un animal registrado

El sistema aún trabaja con Tags simulados (prefijo RFID-TEMP-xxx). Migrar a un Tag físico real solo requiere actualizar este código.

Código del Tag *
RFID0044

Fecha de asignación *
01/08/2026

Animal *
Manchitas

[Guardar Tag](#) [Cancelar](#)

5. Registrar vacunas.

Agregar vacuna

Nombre de la vacuna *
Triple felina (FVRCP)

Fecha de aplicación *
04/08/2026

Próxima fecha
dd/mm/aaaa

Veterinario
Dr. Salvador Lopez · Medicina general
Dr. Salvador Lopez

[Guardar](#)

6. Consultar historial veterinario.

[Línea de tiempo veterinaria](#)

[+ Agregar](#)

Vacunacio

04/08/2026 · Dr. Salvador Lopez

Diagnóstico: Se le aplico la vacuna que es de 6 a 8 meses de edad

Tratamiento: ninguno



7. Registrar campañas.

Nueva campaña de esterilización
Programa una jornada municipal

Nombre de la campaña *
Jornada de vacunacion contra la rabia ✓

Fecha *
12/08/2026 ✓

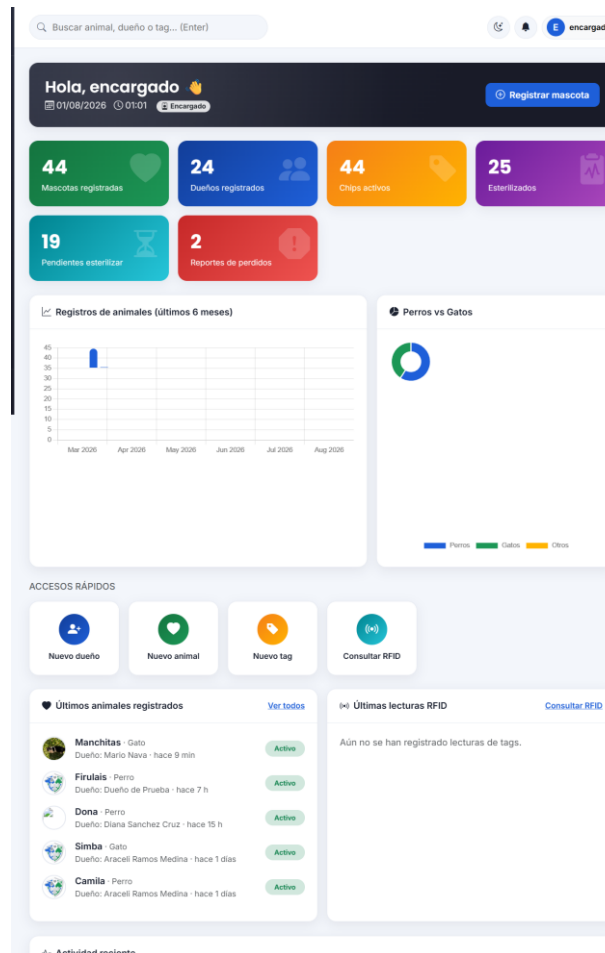
Lugar *
Colonia Alzate (Ozumba): Frente a la Delegación

Cupo
40 ✓

[Guardar](#) [Cancelar](#)

© 2026 PetChip · Sistema de Control de Fauna Urbana · Ozumba, Estado de México

8. Consultar estadísticas.





9. Cerrar sesión.

← Volver a elegir acceso

Bienvenido de nuevo

Ingresa tus credenciales para continuar

Usuario

encargado

Contraseña

Iniciar sesión

Universidad Politécnica de Atlautla · Proyecto Integrador

¿Eres dueño de una mascota? Entra a tu portal

¿Perdiste o encontraste una mascota? Consulta aquí

¿Encontraste una mascota con chip? Búscala aquí

Anexo E. Evidencias de pruebas

1. Perfil dueño

← Volver a elegir acceso

Portal del dueño

Ingresa con el usuario que te dio el municipio

Usuario

maria

Contraseña

Entrar al portal

← Soy personal del municipio

¿Perdiste o encontraste una mascota?



Portal del dueñoInicioReportar mascota perdidaEstado del reporteNotificacionesMi perfilSalir

Hola, María Roa 🐾
Aquí puedes ver a tus mascotas, su código QR y su historial de ubicaciones.

🔔 1 notificación nueva

♥ Mis mascotas (2)

Chocolate
Gato · Siamés
Activo

Pancho
Gato · Tabby
Activo

© 2026 PetChip · Portal de autoservicio del dueño · Ozumba, Estado de México

Portal del dueñoInicioReportar mascota perdidaEstado del reporteNotificacionesMi perfilSalir

🚨 Reportar mascota perdida

Tu reporte se publicará en la sección de "Perdidos y encontrados" para que la comunidad pueda ayudarte.

¿Cuál de tus mascotas se perdió? *

Selecciona una mascota

Fecha en que se perdió *01/08/2026📅Contacto para que te avisen *5551844340

Este dato se mostrará públicamente en el reporte para que puedan contactarte.

Última zona donde se le vio *

Descripción / señas particulares *

Collar, color, comportamiento, etc.

📌 Publicar reporteCancelar



Portal del dueño Inicio Reportar mascota perdida Estado del reporte Notificaciones Mi perfil Salir

Estado del reporte

Consulta el avance de los reportes de pérdida de tus mascotas

Reportar mascota perdida

Pancho **Resuelto**

📍 Prolongacion aldama

📅 01/08/2026

Tiene un collar color azul es un gato atrigrado gris es tranquilo

© 2026 PetChip · Portal de autoservicio del dueño · Ozumba, Estado de México

Portal del dueño Inicio Reportar mascota perdida Estado del reporte Notificaciones Mi perfil Salir

Notificaciones

Avisos cuando alguien escanea el QR de tus mascotas o reporta haberlas encontrado

Marcar todas como leídas

Nuevo Aurora reportó haber encontrado a Pancho en: La encontre en calle campo florido

hace 14 h

[Ver mascota](#) →

Mi perfil

Actualiza tus datos de contacto y tu contraseña de acceso al portal

Datos personales

Nombre completo

Maria Roa

Si tu nombre está mal escrito, solicita la corrección al municipio.

Teléfono **Correo**

5551844340 maria@gmail.com

Dirección

Prolongacion Aldama

Colonia **Código postal**

Amecameca de Juárez 56900

Fotografía de perfil

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Guardar cambios

Cambiar contraseña

Contraseña actual *

Nueva contraseña *

Confirmar nueva contraseña *

Actualizar contraseña

2. Encontré una mascota



**PetChip**

[Inicio](#) [Buscar por chip](#)



Encontré una mascota

Si la mascota tiene un chip de identificación, ingresa o escanea el código para ver su ficha y avisar al dueño.

[Buscar](#)

¿No tiene chip o no conoces el código?

[Ver reportes de perdidos y encontrados](#)

© 2026 PetChip · Identificación y localización de mascotas

**PetChip**

[Inicio](#) [Buscar por chip](#)



Pancho

Gato · Tabby

Activo

Sexo: Macho

Edad: 2 años

Color: gris atigrado

Tamaño: Mediano

♥ Esterilizado: Si

Vacunas recientes:

- Triple felina (FVRCP) — 14/07/2026
- leucemia felina — 10/07/2026

Por privacidad, esta ficha no muestra el nombre, dirección ni contacto del propietario.

[Avisar al dueño](#)

© 2026 PetChip · Identificación y localización de mascotas



Avisar al dueño de Pancho

Tu nombre (opcional)

Tu teléfono (opcional)

¿Dónde encontraste a la mascota? *

Amecameca

Comentarios

Esta cerca del libramiento, el gatito esta bien.

Si lo permites, tu navegador compartirá tu ubicación actual para ayudar a localizar a la mascota más rápido.

Enviar aviso

Sexo: Macho

Color: gris atigrado

Esterilizado

Vacunas recientes

- Triple felino
- leucemia f

Por pr

 **PetChip**

Inicio

Buscar por chip

¡Gracias! Se le avisó al dueño de Pancho.



Pancho

Gato · Tabby

Activo

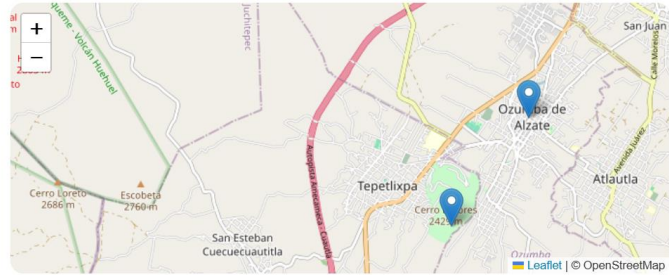
3. Perdidos y Encontrados



Perdidos y encontrados

Reportes activos de la comunidad. Si reconoces a un animal, comunícate directamente al contacto indicado en su tarjeta.

Todos Perdidos Encontrados



Perdido

Firulais

Perro

Raza Mestizo / Criollo Sexo: Macho Edad: 3 años Color: Café

📍 Tepetlaxpa

📅 01/08/2026

📞 1000

Recompensa

Perdido

Michi

Gato

Es una gatita responde al nombre de Michi

📍 Colonia Alzate (Ozumba)

📅 01/08/2026

📞 500

📞 545454561

Anexo D. QR Github

